

802.11be vs 802.11n:P-EDCA 尾延遲效能比較

CWds × QSRC × PSRC 參數掃描 | CBR / Poisson / MMPP / OnOff 四種流量 | P-EDCA STA 視角

模擬設定

拓樸	30 STAs → 1 AP,隨機分布於 1–5 m;5 GHz ch36 / 20 MHz
流量	上行 AC_VO UDP,每 STA 1 Mbps(1000 B);CBR / Poisson / MMPP / OnOff
PHY	11n = HtMcs7(65 Mbps) vs 11be = EhtMcs7(73.1 Mbps @3.2 μs GI)
控制幀	兩者同為 OFDM 6 Mbps;A-MPDU 開啟;VO TXOP 上限 2.08 ms
公平性	兩標準的模擬程式僅差 2 行(SetStandard / DataMode),其餘逐位元組相同
掃描	$nPedca \in \{5, 15, 30\}; CWds\{0,1\} \times QSRC\{0-5\} \times PSRC\{1-3\} = 36$ 組合
統計	每點 10 seeds × 10 s;另含純 EDCA 基準($nPedca = 0$)

資料完整性:4 流量 × 290 個延遲直方圖皆為獨立模擬(11n / 11be 檔案 md5 全數相異)

一句話結論

11be 的優勢不在「每一幀傳得快」(單幀空中時間幾乎相同),而在把系統從高碰撞的操作點拉回 → 重載下尾延遲砍過半,P-EDCA 機制重新變得有價值。

P99 –56% ~ –78%

重載(30/30 全 P-EDCA)最佳參數下的尾延遲
四種流量一致;11be 4.5–9.5 ms vs 11n 17–21 ms

碰撞損失 7–9% → 1–4%

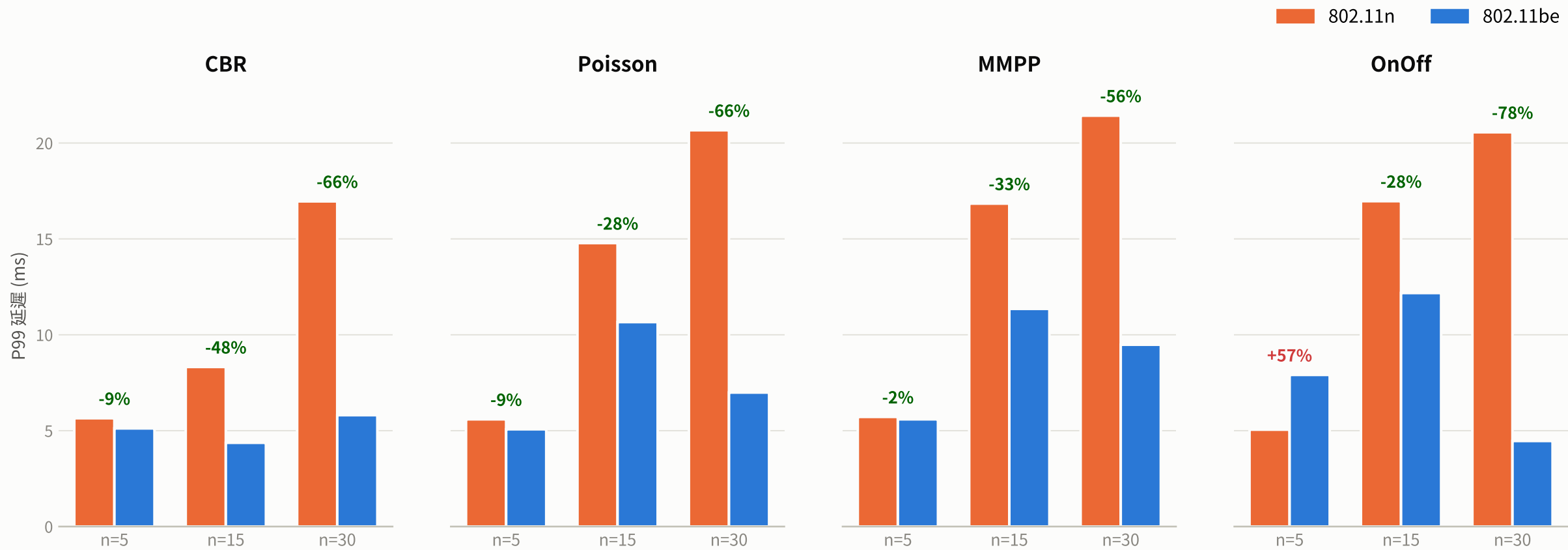
純 EDCA 基準的 VO retry-limit 損失率
同參數、同負載;11n 深陷碰撞回饋、11be 未達

+44% ~ +75% vs 純 EDCA

11be 上 P-EDCA 機制在全滲透仍大幅有效
11n 上僅 +3% ~ +13% — P-EDCA 價值隨 PHY 世代放大

核心結果:P-EDCA STA 的 P99 延遲 — 負載越高,11be 優勢越大

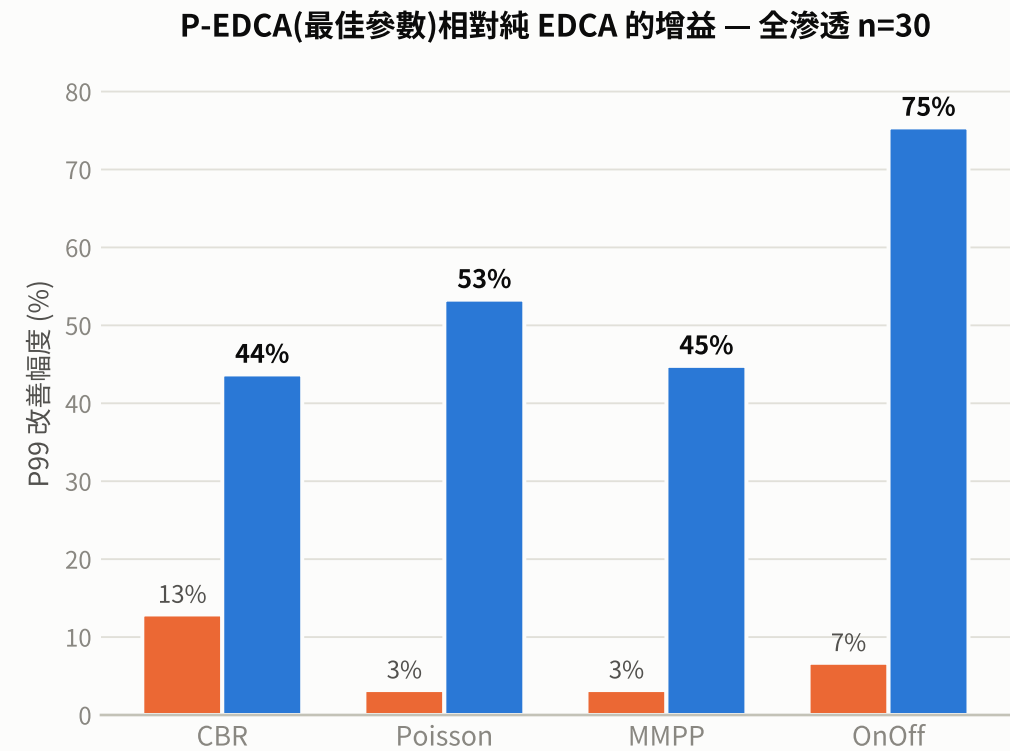
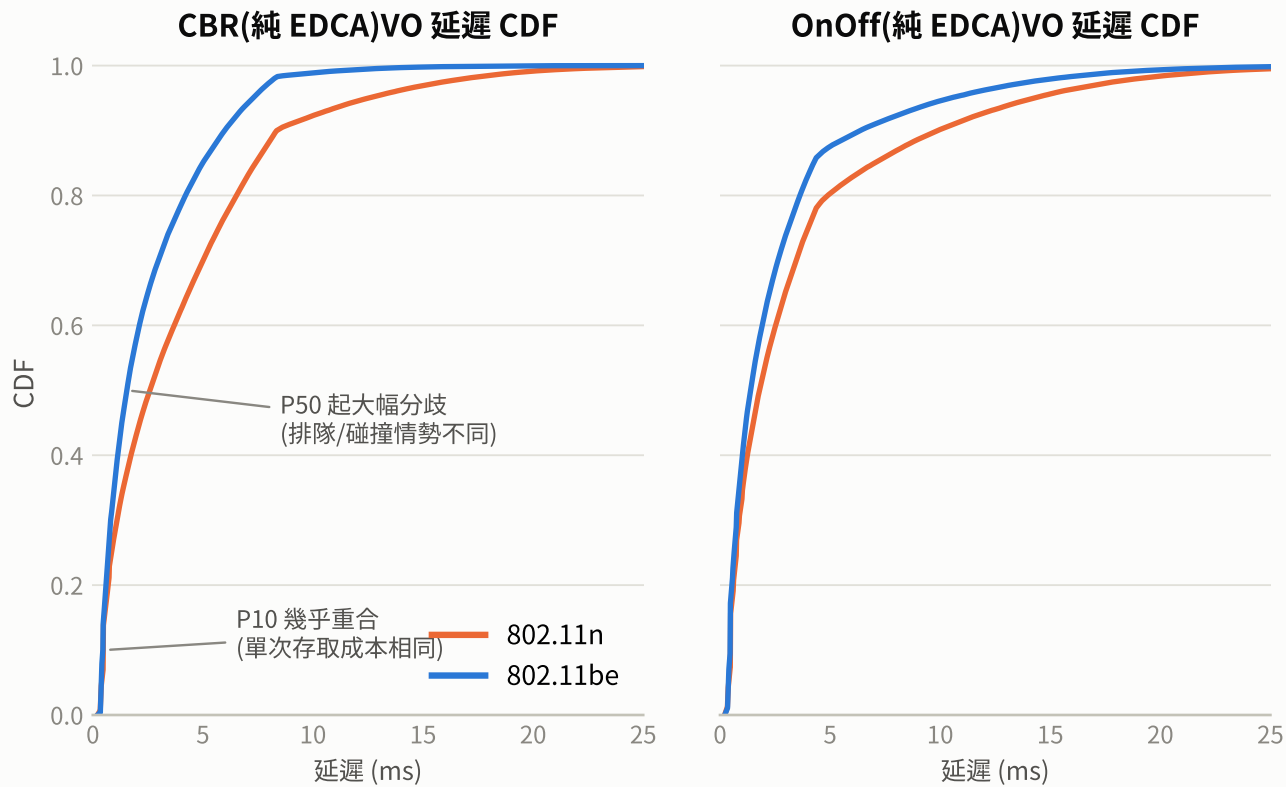
各流量 × nPedca 下,36 組參數掃描的最小 P99(10 seeds 平均;單位 ms)



- 低載 n=5:兩者幾乎打平(11be -2% ~ -9%)— 系統未壅塞,PHY 世代差異顯現不出來。
- 中載 n=15:11be -28% ~ -48%;重載 n=30:11be -56% ~ -78%(11n 17-21 ms、11be 壓在 4.5-9.5 ms)。
- 唯一反例 OnOff n=5(+57%):36 組掃描取最小值的尾部雜訊 — 同情境 default 與純 EDCA 基準 11be 均較佳。
- 最佳組合:11be 偏溫和(c0/c1 · q0/q1 · s3);11n 重載改用保守大 CW 仍救不回 → 已飽和。

機制:整條延遲分布左移 — 差異來自排隊與碰撞,不是單幀速度

純 EDCA 基準(無 P-EDCA、30 STA)可最乾淨地看出兩個 PHY 世代的行為差異

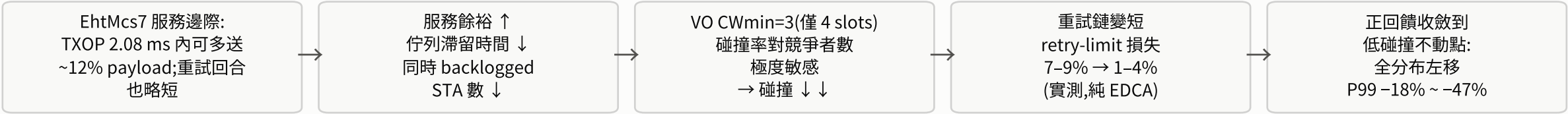


- P10 差 -2% ~ -4%、P50 差 -23% ~ -41%、P99 差 -18% ~ -47%:起點相同、越往尾巴差越大。
- PHY 增益隨突發性遞減:純 EDCA P99 改善 CBR -47% → Poisson -30% → MMPP -22% → OnOff -18%(burst 內排隊由到達端主導)。
- P-EDCA 的視角:11n 重載時 DS-CTS 開銷已無利可圖(+3~13%);11be 仍有餘裕,同機制拿到 +44~75%。

主因分析:碰撞—排隊正回饋的「不動點」差異

單幀空中時間幾乎相同(EHT payload +12% 但 preamble 較長)→ 主因不在「傳得快」,在系統操作點

已證實的因果鏈(11n 卡在高碰撞不動點;11be 停在低碰撞不動點)



佐證數據(純 EDCA、30 STA;11n → 11be)

流量	VO 碰撞損失	Queue delay (μs)	Access delay (μs)	頻道 idle
CBR	9.2% → 1.2%	3,636 → 2,223	312 → 244	25% → 27%
Poisson	9.1% → 2.4%	3,904 → 2,346	366 → 294	23% → 25%
MMPP	8.9% → 3.3%	3,904 → 2,623	393 → 324	23% → 25%
OnOff	7.0% → 3.7%	3,174 → 2,333	421 → 347	22% → 25%

解讀:queue delay 佔 MAC delay ~90% 且差 35-40%;access delay 僅差 ~20%;idle 僅差 ~2pp;carried throughput 相同

各現象的成因

■ 低載增益小
未進入回饋區,延遲由單次存取決定(兩者相同)。

■ 突發流量增益小
burst 峰值瞬間遠超服務率,佇列由到達端主導;服務率優勢只縮短 drain 時間。

■ n=30 差最大
DS-CTS 每存取多一輪 6 Mbps 交換;11n 在膝上加開銷 → 爆炸;11be 有餘裕吸收。

待驗證的根因細節(建議後續)

服務邊際 +12% 是否足以解釋不動點差異,或 ns-3 中 HT vs EHT 的 frame-exchange / 接收路徑(碰撞後 EIFS 行為、本 repo v6-v6.3 修改)亦有貢獻:
① 對兩標準直接計數 PhyRxDrop / 碰撞事件;② 把 11be GI 改 0.8 μs(86 Mbps)做速率敏感度實驗,分離「速率效應」與「路徑效應」。